



Ictus hemorrágico, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea

G. Ruiz Ares^{a,*}, C. Ramos^b, Á. Ximénez-Carrillo^b y M. Alonso de Leciñana^a

^aServicio de Neurología y Centro de Ictus. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz- IdiPAZ. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

^bServicio de Neurología. Hospital Universitario de La Princesa. IIS La Princesa. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Ictus hemorrágico
- Hemorragia cerebral
- Hemorragia subaracnoidea

Keywords:

- Hemorrhagic stroke
- Cerebral hemorrhage
- Subarachnoid hemorrhage

Resumen

La hemorragia intracerebral espontánea es una colección de sangre localizada en el tejido cerebral, originada por la rotura no traumática de un vaso sanguíneo. Supone el 10%-15% de todos los ictus, pero es el que asocia mayor morbimortalidad. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, pero tiene otras causas, destacando la angiopatía amiloide en sujetos de mayor edad y el uso de anticoagulantes. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y del volumen de la hemorragia. El diagnóstico se basa en la historia clínica, la exploración neurológica y la realización de una prueba de neuroimagen. El tratamiento incluye el manejo general en la unidad de ictus, el adecuado control de la presión arterial y la reversión de la anticoagulación en casos de tratamiento anticoagulante. La indicación de tratamiento quirúrgico es excepcional y se reserva para casos muy concretos.

La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo y representa hasta el 5% de los ictus. La causa más frecuente es la rotura de un aneurisma y su mortalidad alcanza el 40% de los casos. Igual que en la hemorragia cerebral, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica y la neuroimagen. El tratamiento incluye medidas generales de soporte y, fundamentalmente, la exclusión del aneurisma para evitar el resangrado que agrava significativamente el pronóstico. El tratamiento de elección, siempre que el abordaje sea posible, es endovascular, frente a la cirugía y al clipaje del aneurisma. Otras complicaciones son el desarrollo de vasoespismo y la isquemia cerebral secundaria, la hidrocefalia o las crisis epilépticas.

Abstract

Hemorrhagic stroke, cerebral hemorrhage, and subarachnoid hemorrhage

Spontaneous intracerebral hemorrhage is a collection of blood located in the brain tissue that originates from the non-traumatic breakage of a blood vessel. It represents 10% to 15% of all strokes and is associated with the greatest morbidity and mortality. The main risk factor is hypertension, but it has other causes, of note among which is amyloid angiopathy in subjects who are older as well as the use of anticoagulants. The clinical manifestations depend on the location and volume of the hemorrhage. The diagnosis is based on the medical record, a neurological examination, and performing a neuroimaging test. Treatment includes general management in the stroke unit, adequate blood pressure control, and the reversion of anticoagulation in patients who receive anticoagulant treatment. The indication of surgical treatment is exceptional and reserved for very specific cases.

Subarachnoid hemorrhage is the extravasation of blood in the subarachnoid space and it represents up to 5% of strokes. The most frequent cause is rupture of an aneurysm and the mortality rate is as high as 40% of cases. Like in cerebral hemorrhage, the diagnosis is based on a clinical evaluation and neuroimaging. Treatment includes general support measures and, fundamentally, ruling out aneurysm to avoid rebleeding, which makes the prognosis significantly more severe. The treatment of choice, whenever the approach is possible, is endovascular versus surgery and aneurysm clipping. Other complications are the development of vasospasm and secondary cerebral ischemia, hydrocephalus, or epileptic seizures.

*Correspondencia

Correo electrónico: adalbertog.ruiz@salud.madrid.org

Hemorragia cerebral

Concepto. Epidemiología. Clasificación y etiología

La hemorragia intracerebral (HIC) espontánea o ictus hemorrágico es una colección de sangre localizada dentro del parénquima cerebral producida por una rotura vascular no traumática. Puede extenderse al sistema ventricular y al espacio subaracnoideo pero, a diferencia de la hemorragia intraventricular primaria o la hemorragia subaracnoidea (HSA), siempre se inicia en el tejido cerebral.

En Europa representa el 10%-15% de todos los ictus, pero en regiones del mundo donde la incidencia es mayor llega a representar el 27%. En España, la tasa de incidencia de HIC es de 23 casos por 100000 habitantes/año. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad; es más alta en asiáticos, intermedia en negros y más baja en caucásicos, y también es mayor en regiones con menor nivel socioeconómico. Es el tipo de ictus que conlleva mayor mortalidad y discapacidad. Hasta el 40% de los pacientes que sufren una HIC fallecen durante el primer mes y el 54% en el primer año. De los supervivientes, dos terceras partes presentan algún grado de discapacidad por las secuelas¹⁻³.

Las HIC se pueden clasificar en: primarias, cuando se producen como consecuencia de la rotura de un vaso de estructura normal cuya pared se ha debilitado por procesos degenerativos y secundarias, cuando la rotura se produce en vasos con anomalías congénitas o adquiridas como consecuencia de otros procesos patológicos, por alteraciones de la coagulación o por consumo de fármacos o sustancias tóxicas. Asimismo, las HIC se pueden clasificar en función de su localización en: lobulares, profundas (núcleos de la base), troncoencefálicas o cerebelosas. La localización está relacionada con la etiología (tabla 1).

La frecuencia relativa de cada una de las etiologías depende de la edad. En sujetos menores de 40 años, la causa más frecuente son las malformaciones vasculares, aunque en pacientes jóvenes está aumentando la incidencia de HIC por consumo de tóxicos con acción simpaticomimética como la cocaína o las anfetaminas que, además de producir aumentos bruscos e intensos de la presión arterial, pueden provocar vasculopatía arterial. En edades intermedias predomina la hipertensión arterial (HTA), y por encima de los 70 años la angiopatía amiloide y el tratamiento con anticoagulantes son una causa importante³.

Hipertensión arterial

Es la etiología más prevalente en la mayoría de las series publicadas y el principal factor de riesgo de desarrollar una HIC.

Aproximadamente, el 80% de los pacientes con HIC tienen antecedentes de HTA y se reconoce como la causa en el 50%, por lo que su manejo adecuado es fundamental. Las alteraciones patológicas que produce la HTA crónica en las arteriolas perforantes (necrosis fibrinoide, lipohialinosis y aneurismas de Charcot-Bouchard) explican la localización preferente de las HIC por hipertensión. Pero debe tenerse en cuenta que elevaciones agudas y graves de la presión arterial también pueden favorecer el sangrado en ausencia de vasculopatía, especialmente si hay lesiones previas predisponentes.

Angiopatía amiloide

Se produce un depósito de proteína beta-amiloide en las capas media y adventicia de las arterias de mediano y pequeño calibre, así como en las venas, con preferencia por la afectación de vasos corticales y leptomenínges, lo que explica la localización lobular del sangrado. Se ha descrito como causa hasta en el 30% de todas las HIC espontáneas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Como se ha dicho, se asocia con la edad (es muy rara por debajo de los 55 años) y su frecuencia es mayor en portadores de los alelos $\epsilon 2$ y $\epsilon 4$ de la apolipoproteína E.

TABLA 1
Etiología y localización de las hemorragias intracerebrales

	Etiología	Localización
Primarias	Hipertensión arterial	Profunda Tronco del encéfalo Cerebelo
	Angiopatía amiloide	Lobular
Secundarias	Vasculopatías	Variable. Generalmente múltiples localizaciones
	Inflamatorias	
	Vasculitis sistémicas	
	Vasculitis aislada del SNC	
	Vasculitis infecciosas	
	No inflamatorias	
	Diseccciones	Variable. Generalmente profundas
	Enfermedad de moyamoya	
	Malformaciones vasculares	Variable. Según la localización
	Malformaciones arteriovenosas	
	Cavernomas	
	Coagulopatías	Variable
	Primarias	
	Hemofilias A y B, déficit de factor Von Willebrand, afibrinogenemia	
	Secundarias	
	Púrpura trombocitopénica idiopática, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica, trombopenia	
Fármacos		Variable
	Anticoagulantes, antiplaquetarios, trombolíticos, simpaticomiméticos	
Tóxicos		Variable
	Alcohol, cocaína, crack, anfetaminas	
Tumores		Según localización del tumor
	Primarios. Glioblastomas	
	Metastásicos: melanoma, tumores de estirpe germinal, pulmón, mama, riñón	

SNC: sistema nervioso central.

TABLA 2
Escala HAS-BLED

Letra del acrónimo	Variable	Puntos
H	Hipertensión arterial (> 160 mmHg, no controlada)	1
A	Función renal o hepática anormal (1 punto para cada una)	1 o 2
S	Ictus previo	1
B	Hemorragia previa o predisposición	1
L	INR lábil (rango terapéutico en menos del 60% de las ocasiones)	1
E	Edad > 65 años	1
D	Fármacos (antiagregantes o antiinflamatorios no esteroideos) o alcohol (1 punto cada uno)	1 o 2

Riesgo de hemorragia mayor anual (%): 0 puntos (1,13); 1 punto (1,02); 2 puntos (1,88); 3 puntos (3,74); 4 puntos (8,7) y 5 puntos (12,5).

Con frecuencia, la angiopatía amiloide se asocia con un deterioro cognitivo, siendo frecuente la existencia de microsangrados subclínicos visibles en resonancia magnética (RM)-eco gradiente de distribución córtico-subcortical, a diferencia de los que se observan asociados a HTA. En ocasiones, la angiopatía amiloide se manifiesta por déficits neurológicos focales transitorios que se asocian al riesgo de sangrado^{4,5}.

Antiagregantes plaquetarios

Como el ácido acetilsalicílico (AAS) y el clopidogrel utilizados en prevención secundaria de ictus isquémico, aumentan el riesgo de padecer una HIC, especialmente en casos en que hay microsangrados y si no hay un adecuado control de la presión arterial^{6,7}.

Anticoagulantes orales

También aumentan el riesgo, siendo este mayor en pacientes de mayor edad, con mayor intensidad de anticoagulación y si existen factores de riesgo como la HTA, la presencia de leucocariosis y el antecedente de infarto cerebral. Para estratificar este riesgo, existen diversas escalas. Una de las más utilizadas es la escala HAS-BLED (tabla 2)⁸.

Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) asocian, en general, menos riesgo de hemorragia cerebral que los antagonistas de vitamina K.

Trombolíticos

La hemorragia cerebral sintomática por trombolíticos es del 2%. Este riesgo se ve aumentado en infartos más grandes, con cifras elevadas de glucemia o de presión arterial⁹.

Malformaciones vasculares

Las principales malformaciones vasculares causantes de HIC son las malformaciones arteriovenosas (MAV) y los cavernomas. Los principales factores de riesgo de sangrado de las MAV son los siguientes: tamaño pequeño, existencia de aneurismas, drenaje venoso exclusivamente profundo, drenaje venoso por una sola vena, localización profunda y estenosis venosa. Dependiendo de estas características, se han descrito diversas escalas de evaluación pronóstica que ayudan en la toma de decisión sobre el tratamiento quirúrgico. La más utilizada clásicamente es la de Spetzler-Martin que posteriormente ha sido modificada por otros autores^{10,11}.

Los cavernomas o angiomas cavernosos tienen un aspecto característico «en palomitas de maíz» en la RM cerebral y no muestran aferencias vasculares en la arteriografía. Pueden tener distinta localización y con frecuencia son múltiples, especialmente en casos de cavernomatosis familiar, que se hereda con patrón autosómico dominante. El sangrado es más frecuente en los casos de localización profunda o en el tronco cerebral.

Patogenia y fisiopatología de la hemorragia cerebral

Cuando se produce el sangrado dentro del parénquima cerebral, esto tiene como consecuencia inmediata la destrucción celular en la zona del hematoma y el efecto de masa provocado por el mismo, que ocasiona un aumento de la presión intracraneal (PIC) local y condiciona secundariamente el compromiso del flujo sanguíneo cerebral regional y un edema vasogénico que contribuyen a incrementar el daño tisular primario. Posteriormente, componentes liberados con la sangre extravasada como la trombina, productos de metabolismo del hierro procedente de la hemoglobina, metaloproteasas, plasmina, así como productos celulares liberados tras la destrucción celular primaria (denominados DAMP —*Damage associated molecular pattern*—) desencadenan una cascada de mecanismos secundarios de lesión que contribuyen a perpetuar el daño. En esta cascada secundaria de lesión, tiene un papel fundamental la inflamación, inicialmente local, por activación de la microglía por efecto de los DAMP^{12,13}. La microglía activada libera a su vez especies reactivas de oxígeno y metaloproteasas que contribuyen a lesionar la barrera hematoencefálica, así como citoquinas y quimiocinas que amplifican la respuesta inflamatoria reclutando células procedentes del torrente sanguíneo. Pero además, se ha descrito una respuesta inmune sistémica dependiente del bazo que se produce como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático en respuesta a la hemorragia^{14,15}.

Esta respuesta inflamatoria parece ser un mecanismo de defensa frente al daño tisular inicial, pero cuando es excesiva o se prolonga en el tiempo puede tener un efecto deletéreo. Sin embargo, existen también datos de que la modulación de la respuesta inmune local o sistémica puede contribuir a potenciar mecanismos de reparación, y que de hecho la microglía activada puede experimentar cambios conformacionales de un fenotipo proinflamatorio a otro potenciador de la reparación¹⁶.

Estas cascadas lesionales se pueden ver modificadas si existe resangrado, pues este agravará el proceso, y también cuando existen procesos intercurrentes como fiebre, hiperglucemia, etc.

Conocer los procesos fisiopatológicos que subyacen a una HIC permite entender el fracaso de la mayor parte de los tratamientos dirigidos a la evacuación del hematoma, pues no consiguen evitar el daño celular primario que ocurre tan pronto como se produce el sangrado, ni la puesta en marcha de las cascadas de daño cerebral secundario que, sin embargo, se pueden frenar si se evita el resangrado y se procuran adecuados cuidados generales para evitar complicaciones.

Por otro lado, este conocimiento sienta las bases para el estudio de distintas estrategias terapéuticas dirigidas a la protección y reparación tras la HIC.

Manifestaciones clínicas

La presentación clínica de las HIC es súbita o rápidamente progresiva. En aproximadamente un tercio de los pacientes se produce el crecimiento del hematoma durante las primeras 24 horas (algo más en caso de pacientes anticoagulados si no se revierte la anticoagulación), lo que puede motivar la progresión de la sintomatología en ese tiempo. La HIC se presenta con unos síntomas generales que dependen del aumento de la PIC (cefalea, vómitos, disminución del nivel de consciencia) que están más directamente relacionados con el tamaño del hematoma y otros más específicos relacionados con su localización. Cuando son masivas provocan un gran efecto de masa con desplazamiento de estructuras, desviación de la línea media y herniación transtentorial o subfalcina dependiendo de la localización, lo que produce una gran morbilidad.

Las HIC profundas que afectan al núcleo caudado suelen presentar síntomas como abulia y alteraciones mnésicas. Las que afectan al núcleo lenticular y la cápsula interna condicionan un síndrome deficitario sensitivomotor contralateral. En general, se dan combinaciones de estos síntomas según las estructuras afectadas.

Las hemorragias talámicas se presentan con síndrome deficitario sensitivomotor contralateral, con escasa cefalea, pero frecuente alteración del nivel de consciencia o de los movimientos oculares. Pueden presentar también alteración del lenguaje.

La localización predominante en las hemorragias cerebelosas es el núcleo dentado, pero también pueden tener otras localizaciones. La clínica consistirá en vértigo, vómitos, ataxia de tronco o extremidades según la localización. Pueden aparecer también trastornos oculomotores.

Las hemorragias del tronco cerebral presentan una localización mayoritariamente protuberancial, pero según su localización producirán una afectación de los nervios craneales y mayor o menor grado de afectación de vías largas y centros autonómicos. La alteración del sistema reticular activador ascendente condiciona la afectación del nivel de consciencia, desde la somnolencia ligera hasta el coma.

En los hematomas lobulares, la clínica dependerá de la localización y del tamaño, siendo la más frecuente el déficit sensitivomotor y el visual contralaterales. Si se afecta el hemisferio dominante, puede haber una alteración del lenguaje. Además, pueden presentar crisis comiciales sintomáticas.

Diagnóstico

Diagnóstico lesional

La tomografía computarizada (TC) cerebral es la técnica de elección en la fase aguda debido a su disponibilidad, sensibilidad y rapidez. Permite conocer la localización y el tamaño de la HIC, analizar el desplazamiento de estructuras y la in-

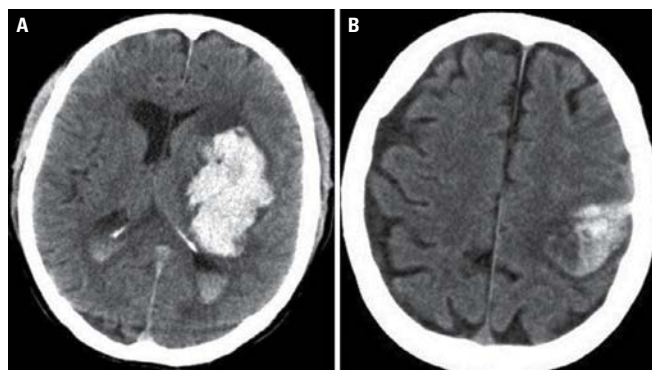


Fig. 1. Imágenes de tomografía computarizada cerebral. **A.** Hemorragia cerebral profunda en el hemisferio izquierdo con componente intraventricular e importante desplazamiento de la línea media en un varón de 75 años con hipertensión arterial mal controlada. **B.** Hemorragia cerebral lobular frontoparietal izquierda en un varón de 78 años anticoagulado con acenocumarol.

vasión intraventricular y puede dar pistas sobre la etiología. En la fase aguda, el hematoma aparece como una colección hiperdensa, homogénea, con una atenuación de 40-60 unidades Hounsfield y, a menudo, con un halo hipodenso (edema) a su alrededor (fig. 1). Posteriormente, se hace isodensa o hipodensa con respecto al tejido cerebral sano y, finalmente, se hace hipodensa, sin efecto de masa, dejando una cavidad necrótica. La reabsorción empieza por la periferia, avanzando hasta el centro, y puede haber captación de contraste que traduce rotura de la barrera hematoencefálica¹⁷.

El volumen del hematoma tiene valor pronóstico, para lo que se utiliza la fórmula $A \times B \times C / 2$, donde A corresponde al diámetro máximo del hematoma, B corresponde a la perpendicular a A, y C corresponde al número de cortes en los que se visualiza el hematoma multiplicado por el grosor entre cortes sucesivos.

La RM no es la técnica de elección en urgencias en la actualidad debido a su limitada disponibilidad, a que requiere más tiempo de adquisición de las imágenes y a algunas contraindicaciones. Tiene la ventaja de aportar información sobre la cronología de la hemorragia que, en fase aguda, puede mostrar una ligera hipodensidad en secuencias T1 con hiperintensidad en secuencias T2; a partir de las 72 horas se detectan como hiperintensos en T1 e hipointensos en T2 y a partir de la semana son hiperintensos en secuencias T1 y T2. Secuencias especiales de RM (T2*) detectan de forma infalible la presencia de una HIC de menos de 6 horas de evolución que aparece como una lesión hiperdensa con pérdida de señal en su interior¹⁸.

Diagnóstico etiológico

En todo paciente con HIC debe realizarse ya en el servicio de urgencias un análisis de sangre (ionograma, glucemia, función renal, hemograma completo, hemostasia básica), un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un análisis de tóxicos en orina si se sospecha tal posibilidad.

Se llega al diagnóstico etiológico por el análisis del contexto clínico del paciente, su edad, la localización del hematoma y el resultado de las exploraciones complementarias. Se asume que la HTA es la causa del HIC en pacientes con HTA conocida, o que se diagnostica durante el ingreso, y un

hematoma profundo. En ciertos casos, sería recomendable realizar una arteriografía para descartar una malformación, como en un paciente normotenso sin causa evidente, sea el hematoma lobular o profundo, y a cualquier paciente de edad inferior a 45 años, independiente de la localización de la HIC o sus antecedentes de HTA. En la arteriografía se demuestra una malformación arteriovenosa (MAV) o un aneurisma en al menos un tercio de los casos en diferentes estudios. Sin embargo, también se detectan MAV en mayores de 50 años (18%), en pacientes hipertensos (6%) y en hematomas de localización profunda (11%).

Las técnicas angiográficas incruentas (angio-TC, angio-RM) son una excelente alternativa a la arteriografía convencional que se reserva para el diagnóstico de vasculopatías o malformaciones vasculares. La realización de una angio-TC en la fase aguda precoz permite detectar el llamado «*spot sign*». Se trata de uno o más puntos de extravasación de contraste en el seno del hematoma y son un importante predictor de crecimiento del hematoma.

Otras causas son detectables por la historia clínica (iatrogenia por antitrombóticos, consumo de drogas o fármacos, tumores primarios o metastásicos, diátesis hemorrágicas, etc.) o por los resultados de los estudios complementarios (diátesis hemorrágicas, detección de tóxicos). Las pruebas de neuroimagen (TC y RM) pueden poner sobre la pista de la etiología (por ejemplo, sospecha de tumor o de malformación vascular)¹⁸.

Finalmente, se sospechará una angiopatía amiloide en pacientes de edad avanzada, con hematomas lobulares, especialmente si son múltiples o recurrentes, y la existencia de deterioro cognitivo previo. La RM con secuencias de ecogrado puede demostrar la presencia de microsangrados antiguos y de siderosis cerebral que apoyan el diagnóstico. Para el diagnóstico de HIC por AA se utilizan los criterios de Boston que clasifican el caso como posible, probable o definido.

Tratamiento

Tratamiento general

Los pacientes con una HIC deben monitorizarse estrechamente desde el punto de vista neurológico, especialmente por el porcentaje de pacientes que presentan un deterioro neurológico en las primeras horas. Para ello, se recomiendan las escalas NIHSS, Glasgow o FOUR. Además, se aconseja monitorizar la función respiratoria y cardíaca y los parámetros hemodinámicos y analíticos. El conjunto de estos cuidados se debe realizar en la unidad de ictus, aunque en el caso de insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica o coma se aconseja el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tratamiento médico

En un paciente con HIC se aconseja evitar la hipoxemia (por empeoramiento de la PIC) y la hipertermia. Por ello, se administrará oxigenoterapia y antitérmicos de acuerdo con las necesidades¹⁹.

Sueroterapia y nutrición. En general, se recomienda ayuno absoluto durante las primeras 24 horas de evolución. El ob-

jetivo es la euvolemia y se consigue con suero fisiológico 2-2,5 litros/día (75-125 ml/hora) con aporte de ClK (40-50 mEq/día). A partir de las 24 horas, debe plantearse el inicio de la alimentación oral o por sonda nasogástrica.

Manejo de la hipertermia. Debe intentarse mantener la temperatura por debajo de 37°C mediante paracetamol (oral o intravenoso) o metamizol, mantas hipotérmicas, medidas físicas y antibióticos si su causa es infecciosa.

Manejo de la hipertensión arterial. Se recomienda un tratamiento individualizado, dado que existen pocos estudios específicamente diseñados sobre el manejo óptimo de la HTA en la HIC. Los fármacos recomendados por vía intravenosa son labetalol y urapidilo. En general, se recomienda un control progresivo y sostenido de las cifras de presión arterial (PA), evitando los picos, con el objetivo de alcanzar una PA sistólica (PAS) de 140 mmHg. Debe destacarse además que la detección del llamado «*spot sign*» mediante angio-TC en la fase aguda de la HIC permite seleccionar a aquellos pacientes con mayor riesgo de padecer crecimiento del hematoma y, por tanto, aquellos que se beneficiarían de tratamientos para contener este crecimiento^{20,21}.

Manejo de la glucemia. Se aconseja evitar tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia. Sin embargo, no están claras las cifras recomendadas, por lo que en general se recomienda que estén por debajo de 180 mg/dl, aunque algunos autores proponen un objetivo por debajo de 150 mg/dl.

Manejo de las crisis comiciales. Las crisis sintomáticas agudas aparecen en un 4% de los pacientes, principalmente en hemorragias lobulares y en las primeras 24 horas de evolución. Ante la aparición de una crisis sintomática, se recomienda el uso de valproato sódico o levetiracetam que se mantendrá durante un mes, excepto en el caso de recurrencia, en el que se tratará como una epilepsia. No está indicado el tratamiento preventivo.

Manejo de la hipertensión intracraneal. Clínicamente se sospecha por la presencia de cefalea, disminución del nivel de conciencia y vómitos. Se define por valores mayores de 20 mmHg de PIC durante más de 5 minutos, y el objetivo terapéutico es mantenerla por debajo de 20 mmHg, asegurando una presión de perfusión cerebral superior a 70 mmHg. El esquema terapéutico para la prevención y tratamiento de la hipertensión intracraneal consta de los siguientes pasos: a) elevación de la cabecera de la cama 20°-30°, la cabeza del paciente centrada para favorecer el retorno venoso; b) prevención y tratamiento de circunstancias que aumentan la PIC, tales como hipoxia, hipercapnia, fiebre, acidosis, HTA, convulsiones y elevaciones transitorias o permanentes de la presión intratorácica; c) evitar uso de corticoides; d) restricción relativa de líquidos con el objetivo de conseguir la euvolemia y evitando sueros hipotónicos como los glucosados; e) osmoterapia mediante suero hipertónico, diuréticos osmóticos (manitol) o diuréticos de asa (furosemida); f) hiperventilación y g) coma barbitúrico. En casos seleccionados se puede monitorizar la PIC mediante un sensor intracraneal

en una UCI. Sin embargo, se han propuesto otros métodos menos invasivos con estudio con dúplex transcraneal y ocular para valorar el desplazamiento de línea media o ensanchamiento del nervio óptico o edema de papila como signos de hipertensión intracraneal.

Tratamiento hemostático. El efecto de los anticoagulantes se debe neutralizar de manera urgente. Para antagonistas de vitaminas K se recomienda normalizar el INR con la combinación de complejo protrombínico y vitamina K. En el caso de los ACOD, para los inhibidores del factor Xa se prefiere andexanet y para dabigatrán se recomienda idarucizumab. Si estos no están disponibles, el complejo protrombínico sería una alternativa. Los hematomas por heparinas precisan neutralizar el efecto anticoagulante con sulfato de protamina.

Tratamiento quirúrgico

La indicación de la cirugía en la HIC es controvertida e incierta. Hasta hace poco, las recomendaciones se basaban en series retrospectivas o en estudios prospectivos con defectos metodológicos. El tratamiento quirúrgico clásico consiste en la evacuación del hematoma mediante craniotomía abierta, pero tras la realización de los estudios STICH I y II (*Surgical Trial of Intracerebral Hemorrhage*) su beneficio no se ha demostrado. Series posteriores apuntaron que la aspiración del hematoma con craniotomía mínimamente invasiva era una alternativa menos cruenta. El estudio MISTIE-III sugirió que reducía la mortalidad en pacientes con hemorragia mayor de 20-30 cm³, con puntuación en la escala de Glasgow entre 5 y 12.

En casos de hemorragia cerebelosa con volumen de hemorragia mayor a 15 ml que presenten empeoramiento neurológico o compresión de tronco cerebral y/o hidrocefalia, se demostraron beneficios con la evacuación quirúrgica de la hemorragia de manera urgente.

Pacientes que se encuentran en coma, con grandes hemorragias cerebrales con importante desplazamiento de línea media o hipertensión intracraneal podrían tratarse mediante craniectomía descompresiva para reducir su mortalidad.

En los casos en que se desarrolla hidrocefalia o hemorragia intraventricular masiva con disminución del nivel de conciencia, estaría indicado un drenaje ventricular (con o sin administración de trombolíticos), lo que ha demostrado reducir la mortalidad de estos casos. Por lo general, debe seguir a otra técnica quirúrgica como la craniectomía descompresiva.

En pacientes con MAV, la cirugía es una alternativa terapéutica, ya sea aislada o combinada con embolización por vía endovascular. Cada caso debe individualizarse y no existen criterios absolutos. Para estimar el riesgo de la cirugía, a menudo se utiliza la escala de Spetzler-Martin¹⁰. Para aquellas MAV de tamaño inferior a los 3 cm situadas en áreas elocuentes, en las que no es posible la cirugía o el tratamiento endovascular, la mejor alternativa es la radioterapia. El estudio ARUBA sugiere que el tratamiento conservador puede ser superior al quirúrgico para la mayoría de los pacientes con MAV, aunque sus resultados son controvertidos²².

Pronóstico

La HIC condiciona una elevada mortalidad y morbilidad, con una discapacidad importante en dos terceras partes de los pacientes. Los factores pronósticos más relevantes son el volumen del hematoma y el nivel de conciencia; otros factores implicados en el pronóstico son la edad, la existencia de hemorragia intraventricular secundaria y el desplazamiento de la línea media.

Hemorragia subaracnoidea

Concepto

La HSA se define como la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo. La sangre puede alcanzar dicho espacio anatómico por diferentes mecanismos y puede asociarse a sangrado intraventricular o en el parénquima cerebral (fig. 2).

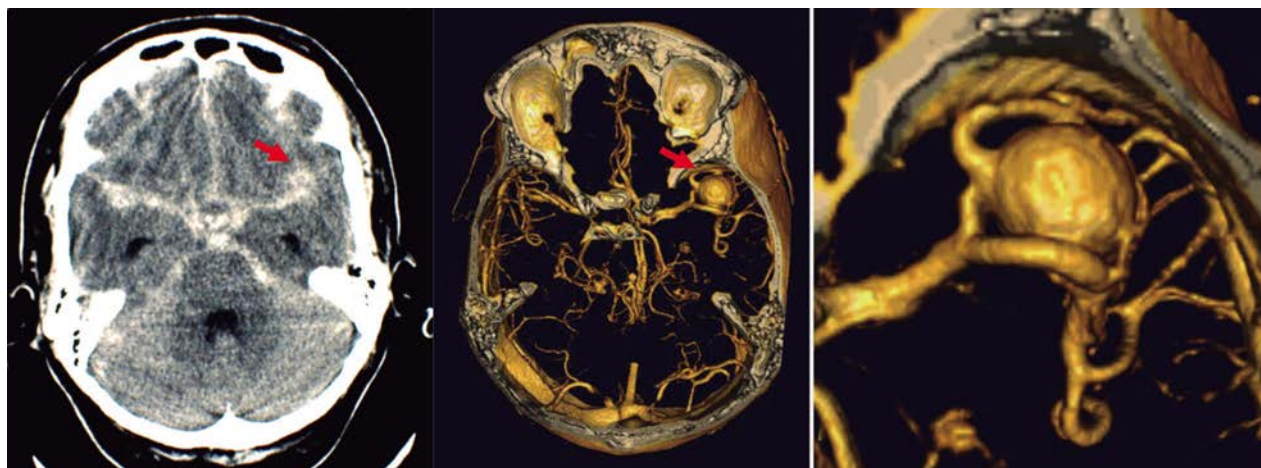


Fig. 2. Hemorragia subaracnoidea espontánea en corte axial de tomografía computarizada (TC) cerebral y reconstrucción a partir de angiografía-TC de aneurisma de gran tamaño localizado en la región distal de la arteria cerebral media izquierda.

La HSA espontánea representa un 5% de los ictus, pero es la que cualitativamente mayor morbilidad produce. Su incidencia en Europa se sitúa en 9-10 casos/100000 habitantes/año, siendo ligeramente mayor en mujeres entre los 40 y 60 años, y el impacto socioeconómico es superior al doble del estimado para el ictus isquémico debido a su incidencia en personas jóvenes, previamente sanas e independientes. La rotura de un aneurisma sacular en las arterias del polígono de Willis o alrededor de este es la causa más común de HSA espontánea. Los principales factores de riesgo modificables de la HSA son la HTA, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Se ha relacionado también con la práctica de ejercicio físico intenso. La diabetes mellitus se relaciona solo con el subtipo de HSA perimesencefálica. Los factores de riesgo no modificables incluyen el antecedente familiar de primer grado, factores genéticos (polimorfismos en algunos genes como CDKN2B, SOX17 o EDNRA, enfermedad poliquística renal autosómica dominante, hiperaldosteronismo familiar, síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV, síndrome de Marfan, telangiectasia hemorrágica hereditaria, pseudoxantoma elástico, neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o neurofibromatosis tipo 1, entre otras entidades) o malformaciones congénitas como la válvula aórtica bicúspide o la coartación de aorta.

Su mortalidad alcanza hasta el 30%-40% en el primer mes, genera secuelas hasta en el 60% (incluyendo afectación mnésica, de funciones ejecutivas o trastorno de conducta) de los pacientes que la sufren y dependencia en el 40% de los supervivientes^{23,24}.

Clasificación

La clasificación de las HSA se puede realizar, en función del mecanismo etiopatogénico y su historia natural, en 4 grupos:

Hemorragia subaracnoidea primaria o espontánea

Se define por la llegada de sangre al espacio subaracnoideo debido a la rotura de un vaso arterial o venoso extracerebral. En el 80% de los casos, la causa subyacente es la rotura de un aneurisma sacular. Por su frecuencia, gravedad e historia natural, la HSA aneurismática será el eje en el desarrollo de los siguientes apartados de esta actualización.

Hemorragia subaracnoidea perimesencefálica

Algunas HSA se ubican en las cisternas perimesencefálicas y en la prepontina con respecto a las porciones distales de las cisternas interhemisférica y silviana y la ausencia de sangrado intraventricular extenso. Tienen un origen venoso o capilar, la angiografía no revela ninguna anomalía y su pronóstico es bueno, con bajo riesgo de vasoespasm o resangrado y una recuperación completa hasta en el 90% de los casos.

Hemorragias subaracnoideas corticales puras o atraumáticas de la convexidad

Se caracterizan por la presencia de sangre en uno o más surcos corticales. Tienen una presentación más indolente, con cefalea leve, crisis epilépticas o focalidad neurológica relacionada con la localización. Por encima de los 60 años, la mayoría se atribuye a una angiopatía amiloide y, por debajo de

esa edad, hay una gran variedad de posibles etiologías (diseciones, MAV, trombosis venosas, vasculitis, endocarditis, síndrome de encefalopatía posterior reversible y vasoconstricción reversible, entre otras). Su tratamiento y pronóstico dependen de la causa.

Hemorragias subaracnoideas secundarias a lesión traumática

Se puede producir en el contexto de un traumatismo craneoencefálico o de forma iatrógena tras una intervención quirúrgica. Su historia natural y evolución es muy diferente y no se considera un ictus.

Etiología

La causa más común de HSA espontánea es la rotura de un aneurisma sacular (80%). En segundo lugar, se incluye la hemorragia por una MAV que supone el 5%-10% y la extensión hacia el espacio subaracnoideo de una HIC primaria. Podemos clasificar los aneurismas por su morfología en tres tipos: sacular, fusiforme (o arterioesclerótico) y disecante. El más frecuente es el de tipo sacular, y su formación en las arterias de la base del cráneo se debe a la fuerza hemodinámica que se ejerce (en particular por la HTA) sobre un vaso con daño en la capa media a nivel de la lámina elástica. La disfunción del endotelio local, cambios en las células musculares lisas y matriz extracelular, junto con fenómenos de inflamación y apoptosis conllevan finalmente a la formación del aneurisma (fig. 2).

Los factores predisponentes para la génesis del aneurisma pueden ser congénitos, como por ejemplo las enfermedades del tejido conectivo, o adquiridos, como el consumo de tabaco que a través de su acción sobre la α_1 -antitripsina produce la lesión del tejido conectivo y la lesión de la lámina elástica de las arterias, favoreciendo la génesis del aneurisma en los puntos de mayor estrés hemodinámico. Podemos resumir en las siguientes 8 categorías los mecanismos subyacentes en la génesis del aneurisma²³⁻²⁵:

1. Trastornos del desarrollo: enfermedad poliquística renal autosómica dominante, coartación de aorta.
2. Enfermedades del tejido conectivo: síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos, déficit de α_1 -antitripsina.
3. Vasculopatía: displasia fibromuscular, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Takayasu, síndrome Rendu-Osler-Weber, enfermedad de Moyamoya.
4. Hiperflujo: malformación arteriovenosa, fístula arteriovenosa.
5. Tóxicos: tabaco, alcohol, cocaína, anfetaminas, heroína, fármacos simpaticomiméticos.
6. Traumático.
7. Infeccioso: se denomina clásicamente como aneurisma micótico, aunque su etiología sea bacteriana como, por ejemplo, en el caso de las endocarditis bacterianas.
8. Tumoral.

La localización más frecuente de los aneurismas saculares se relaciona con el estrés hemodinámico, lo que explica su localización más frecuente en la circulación anterior (80%-

90% de los casos). Dentro de la circulación anterior, los lugares más frecuentes para su aparición son la arteria comunicante anterior (ACoA) (36%), seguida de la cerebral media (ACM) (26%), comunicante posterior (AcoP) (18%) y carótida interna (ACI) (10%), con porcentajes variables según la serie. La localización en circulación posterior es menos frecuente, aproximadamente un 10%, pero mucho más susceptible de rotura. Lugares predilectos son el top de la arteria basilar y la arteria vertebral a nivel del origen de la arteria cerebelosa posteroinferior. La presencia de aneurismas múltiples se observa hasta en el 20% de los casos.

Patogenia y fisiopatología

La rotura de un aneurisma sacular genera una situación catastrófica instantánea caracterizada por los siguientes mecanismos:

Hipoperfusión de los territorios vasculares distales a la arteria portadora del aneurisma roto

Este primer daño tisular se considera determinante en los procesos de daño cerebral diferido, cuyo exponente más conocido es el vasoespasmo, y que sucederán durante días posteriores si el paciente sobrevive.

Hipertensión intracraneal

Por extravasación de sangre al espacio subaracnoideo y bloqueo de la circulación libre de líquido cefalorraquídeo (LCR). Supone el primer mecanismo de defensa del organismo para lograr detener el sangrado activo, y explica la sintomatología tan característica de esta enfermedad que comentaremos posteriormente.

Resangrado del aneurisma

Sobre todo, en las primeras horas, por fallo de los mecanismos de presión y hemostasia. Es la principal causa de la elevada mortalidad de esta patología.

Vasoespasmo

Aparece de forma característica en las 2 primeras semanas de evolución, siendo especialmente frecuente y expresivo desde el día 3 al 12. Es una de las características más especiales de este tipo de ictus que aporta un carácter dinámico a esta patología y supone un desafío diagnóstico y terapéutico.

Hidrocefalia

Podemos evidenciarla desde las primeras horas de la fase aguda, formando parte del cuadro de confusión, incluso de coma inicial, pero lo más habitual es que asistamos a la aparición tardía de una hidrocefalia obstructiva, pero también con un componente arreabsortivo que se desarrolla entre 2 y 4 semanas de evolución como consecuencia del bloqueo de las vías circulatorias de LCR.

La HSA tiene otras complicaciones neurológicas como la aparición de crisis epilépticas secundarias a la irritación cortical, pero también presenta importantes complicaciones no neurológicas que explican su elevada morbilidad. Entre estas complicaciones destacan²⁶:

1. Isquemia subendocárdica: mediada por la liberación de catecolaminas y daño hipotalámico, tiene un carácter reversible, pero puede llegar a condicionar una insuficiencia cardíaca con alteraciones características en el electrocardiograma (cambios en el segmento ST y la onda T similares a la isquemia cardíaca) y elevación de las concentraciones de creatinquinasa y troponina.

2. Hiponatremia asociada a un «síndrome de cerebro pierde sal» o a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, más frecuente en aneurismas de ACoA.

3. Albuminuria y glucosuria: asintomáticas generalmente.

4. Fiebre y leucocitosis.

5. Complicaciones cardiovasculares, pulmonares y renales propias de pacientes hospitalizados en estado crítico.

Clínica

La presentación clínica típica es un dolor de cabeza de inicio explosivo que alcanza inmediatamente su máxima intensidad (cefalea en trueno). Esta clínica, referida de forma característica como «el peor dolor de cabeza de mi vida», es descrita por aproximadamente el 80% de los pacientes. Si el sangrado es muy abundante, se producirá un deterioro rápido del nivel de conciencia asociado a la aparición de síntomas focales (variable en función de la localización de la lesión), con posibilidad de fallecimiento en un breve período de tiempo.

Otros síntomas y signos asociados a la cefalea son:

1. Alteración de la conciencia: desde obnubilación hasta coma.

2. Focalidad neurológica: en función de la localización y la evolución.

3. Crisis epilépticas o mioclonías: relacionadas con la hipoperfusión-reperfusión e irritación cortical.

4. Rigidez de nuca.

5. Náuseas y vómitos: en un contexto de hipertensión intracraneal.

6. Fondo de ojo: hemorragia subhialoidea, mancha de Roth u otras hemorragias intraoculares (síndrome de Terson) y edema de papila en casos de HIC.

En algunas ocasiones, (descrito en el 10%-43% de los pacientes y en las 2 a 8 semanas previas) pueden existir síntomas similares leves que preceden al cuadro clínico. Este «aviso» son las llamadas cefaleas o sangrados centinela, cuya presencia se asocia con un peor pronóstico, porque implica un resangrado en el momento del diagnóstico posterior de la HSA. Su reconocimiento supone un reto diagnóstico y debemos tener un alto índice de sospecha, ya que no podemos perder la oportunidad de tratamiento con este paciente que si no es correctamente evaluado y tratado podría fallecer en su domicilio tras ser dado de alta como cefalea sin focalidad neurológica.

Las escalas de Hunt y Hess (tabla 3) y la de la *World Federation of Neurosurgical Societies* (WFNS) (tabla 4) permiten cuantificar la gravedad en función de la situación clínica y tienen valor pronóstico. La escala de Fisher modificada (tabla 5) se basa en criterios de imagen, teniendo en cuenta la extensión del sangrado y la presencia de sangre intraventricular.

TABLA 3
Escala de Hunt y Hess

Grado I	Ausencia de síntomas, cefalea leve o rigidez de nuca leve
Grado II	Cefalea de moderada a severa, rigidez de nuca, paresia de pares craneales
Grado III	Obnubilación, confusión, leve déficit motor
Grado IV	Estupor, hemiparesia moderada a grave, rigidez de descerebración temprana o trastornos neurovegetativos
Grado V	Coma, rigidez de descerebración

TABLA 4
Escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos (WFNS)

Grados	Escala de Glasgow	Presencia de defecto motor
I	15 puntos	No
II	13-14 puntos	No
III	13-14 puntos	Sí
IV	12-7 puntos	Puede o no tener
V	7-3 puntos	Puede o no tener

TABLA 5
Clasificación radiológica de la hemorragia subaracnoidea según la escala de Fisher modificada

Grado 0	Ausencia de HSA y HIV
Grado I	HSA fina y ausencia de HIV
Grado II	HSA ausente o fina con HIV
Grado III	HSA gruesa y ausencia de HIV
Grado IV	HSA gruesa y HIV

HIV: hemorragia intraventricular; HSA: hemorragia subaracnoidea.

cular y un mayor grado se correlaciona de forma directa con peor pronóstico y la aparición de vasoespismo²⁷.

Diagnóstico

El diagnóstico es el principal reto de este tipo de ictus. Tras establecer una sospecha clínica al detectar los síntomas descritos previamente, se debe solicitar urgentemente una TC craneal. La TC tiene una alta sensibilidad para la detección de la sangre extravasada en el espacio subaracnoideo, fundamentalmente si se realiza en las primeras horas. Además, puede indicar la orientación del aneurisma y diagnosticar precozmente complicaciones como la hidrocefalia²⁸⁻³⁰.

Si el resultado de la TC es normal pero la sospecha clínica es alta, podría tratarse de sangrados de escasa cuantía que han sido lavados por la circulación del LCR. Debemos ampliar el estudio en estos casos con la realización de una punción lumbar (PL). El LCR contendrá gran número de hematíes, lo que le da un aspecto hemorrágico que no aclara progresivamente con la extracción de tres tubos sucesivos o bien demostrará la presencia de xantocromía como producto de la degradación de los hematíes en el espacio subaracnoideo. Podemos detectar xantocromía a partir de las primeras 6-12 horas, alcanza su máximo a las 48 horas y puede durar hasta 3-4 semanas desde el inicio del cuadro. La elevación de la presión de LCR, la presencia de pleocitosis discreta o moderada o de hiperproteíorraquia también orientan a HSA.

Para cuantificar la pleocitosis y la proteinorraquia reales en líquidos hemáticos, se ha de tener en cuenta que, en condiciones normales, por cada leucocito en LCR ha de haber 700 hematíes, y por cada 1000 hematíes habrá un aumento de 1 mg/dl de proteínas en el LCR.

Si la TC craneal es compatible con HSA debemos ampliar el estudio vascular con contraste (angio-TC arterial del polígono de Willis) para detectar la presencia de aneurismas u otras malformaciones vasculares. La angio-TC y la angio-RM presentan una alta sensibilidad y especificidad para identificar aneurismas mayores de 5 mm de tamaño.

La angiografía convencional de 4 vasos por sustracción digital es una técnica invasiva, pero sigue representando el «patrón oro» para el diagnóstico etiológico de la HSA. Es recomendable su realización en todos los casos y especialmente en aquellos donde los estudios por angio-TC o angio-RM son negativos. Si hay sospecha de aneurisma y este no se identifica en un primer estudio, se debe repetir la angiografía en un plazo no inferior a 2 semanas, ya que pasado ese período se asume que aumenta la probabilidad de detectar un aneurisma tromboso que permanecía oculto en los estudios angiográficos iniciales. Además, proporciona información relevante a la hora de planificar el tratamiento y decidir en cada caso la mejor estrategia para la exclusión del aneurisma, y es una herramienta fundamental en el seguimiento inicial de aneurismas tratados. En caso de negatividad de un segundo estudio angiográfico, debe considerarse la posibilidad de que la HSA sea secundaria a una malformación vascular espinal y realizar una angio-RM o angiografía medular³⁰.

Si la HSA es de distribución atípica, como en las HSA de la convexidad, se valorará realizar también una angio-TC venosa o RM craneal para descartar otras etiologías como las trombosis venosas cerebrales o la angiopatía amiloide. La RM craneal también puede poner de manifiesto la presencia de HSA en pacientes con TC craneal normal.

Tratamiento

Ante la sospecha de HSA se debe derivar inmediatamente al paciente a centros especializados para el manejo y tratamiento de esta patología, preferiblemente centros terciarios dotados de UCI, neurocirugía, neuroradiología diagnóstica e intervencionista y neurología con experiencia y que atiendan a un volumen elevado de pacientes al año. En los pacientes con buena situación clínica, definida como los grados I y II de la escala de Hunt y Hess y de la WFNS, con clasificación en la escala de Fisher modificada I y II, sin complicaciones agudas y con posibilidad de exclusión precoz del aneurisma, se puede plantear el manejo en unidades de semicríticos, como las unidades de ictus, como parte de un equipo multidisciplinar colaborativo integrado en dichos centros terciarios³¹.

Los objetivos fundamentales para el manejo de la HSA aneurismática son³²⁻³⁴:

1. Estabilizar la situación clínica del paciente para permitirle llegar en la mejor situación posible al tratamiento quirúrgico o endovascular.

2. El reconocimiento precoz, prevención y tratamiento de las complicaciones que pudieran presentarse.
3. La exclusión del aneurisma.

Existen unas medidas generales para evitar la aparición de complicaciones: dieta absoluta, reposo en cama con inclinación de 30°, habitación tranquila, monitorización de constantes, fluidoterapia, analgesia (paracetamol, metamizol, opioides), antieméticos, laxantes, antitusígenos y protección gástrica. La profilaxis de la trombosis venosa se debe individualizar priorizando las medidas mecánicas al uso de heparinas de bajo peso molecular, al menos hasta asegurar la exclusión del aneurisma.

Manejo de las complicaciones

Resangrado. El riesgo de resangrado es especialmente alto en las primeras 12-24 horas de evolución, sucediendo en la mitad de los casos en las primeras 6 horas. Puede alcanzar cifras de hasta el 15%-20% en los primeros días, aumentando de forma acumulativa en los días sucesivos (hasta el 30% en el primer mes y alrededor del 50% en el primer año), y se asocia con mal pronóstico, siendo el principal generador de mortalidad (hasta del 70%). Se debe asegurar la exclusión del aneurisma lo más precozmente posible, estableciéndose en las guías de tratamiento un límite máximo aceptable de 72 horas.

Exclusión del aneurisma

Hasta lograr la exclusión de la circulación, se deben implementar las siguientes medidas^{32,33}:

1. Control de la PAS entre 90-160 mmHg para reducir el riesgo de resangrado. Si esto no se consigue con las medidas generales mencionadas, se recomienda como primera opción el uso de betabloqueantes como labetalol. No se recomienda el uso de nitroprusiato sódico ante posibilidad de un empeoramiento de la hipertensión intracraneal. Es de especial importancia evitar los cambios bruscos de presión arterial y vigilar la correcta perfusión cerebral para evitar complicaciones de tipo isquémico y los mecanismos subyacentes al daño cerebral diferido, especialmente ante la presencia de HIC.

2. El uso de antifibrinolíticos (ácido tranexámico y ácido épsilon-aminocaproico) no está indicado de forma general como prevención de resangrado en fase aguda, dado que el potencial beneficio queda compensado por un aumento de eventos trombóticos.

La exclusión del aneurisma de la circulación se puede realizar mediante tratamiento endovascular o quirúrgico³⁵.

Tratamiento endovascular. Es de primera elección en la mayoría de los casos. Consiste en la embolización de la lesión mediante el depósito de *coils*, en el seno del aneurisma, a través de un catéter introducido por la arteria femoral. Tiene la ventaja de permitir tratar a pacientes de edad avanzada, con comorbilidades, en mala situación clínica, con aneurismas de difícil acceso quirúrgico (aneurismas carotídeos o en circulación posterior) o múltiples. Estos *coils* forman un ovillo que

trombosa la lesión y la excluye de la circulación. En ocasiones, sobre todo en aneurismas de cuello ancho con dificultades para conseguir un cierre completo, puede ser necesaria la colocación de *stents* como soporte permanente de los *coils*. También se han desarrollado técnicas basadas exclusivamente en implantación de *stents* especiales dotados de una malla muy fina, con mayor densidad de malla, los denominados *stents* derivadores o diversores de flujo para el tratamiento de aneurismas que, por localizaciones complejas, forma o tamaño, previamente no tenían otra opción terapéutica. En caso de ser necesario implantar un *stent*, el paciente precisará tratamiento con doble antiagregación.

Tratamiento quirúrgico. Se basa en la craniectomía y colocación de un *clip* metálico que oblitera el cuello del aneurisma. En la actualidad, el tratamiento quirúrgico también ha experimentado grandes avances con la introducción de técnicas mínimamente invasivas, y sigue siendo imprescindible en determinadas lesiones en las que la anatomía impide la técnica endovascular. También es el tratamiento de elección en aneurismas de ACM asociados a hemorragias intracerebrales voluminosas (más de 50 ml) que requieran la realización de una craniectomía.

Hidrocefalia

Es una complicación frecuente, presentando signos de hidrocefalia radiológica más de la mitad de los pacientes con HSA, pero menos de la mitad de ellos van a asociar deterioro neurológico por este motivo. Puede instaurarse de forma precoz (hidrocefalia aguda en los primeros tres días o subaguda en los días 4 a 14 de evolución) o desarrollarse tras la segunda semana (hidrocefalia crónica, en aproximadamente el 10% de los pacientes), como consecuencia del bloqueo de las vías circulatorias de LCR. Su manejo precoz y adecuado se correlaciona con la evolución y el pronóstico.

En aquellos pacientes con mayor gravedad (WFNS III-V) y signos de hidrocefalia aguda, la prioridad debe ser el tratamiento de la misma de forma urgente. En aquellos pacientes menos graves y con signos de hidrocefalia, la monitorización neurológica estrecha es mandatoria, y cualquier deterioro clínico significativo, especialmente en el nivel de conciencia, conllevará la repetición urgente de la TC y la valoración de colocar drenaje ventricular externo.

Puede ser necesaria una derivación permanente, usualmente una válvula ventrículo-peritoneal. Esto es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, con gravedad clínica, sangrado intraventricular y mayor grado en la escala de Fisher, aneurisma de circulación posterior, presencia de hidrocefalia aguda y resangrado.

Hiponatremia

Suele cursar de forma asintomática, pero puede ser intensa y se suele limitar en las primeras dos semanas. Se recomienda el control analítico periódico cada 48-72 horas. Si es sintomática grave (Na menor de 120 mEq/l) o en caso de descensos bruscos se precisa un tratamiento que se realizará con suero salino al 0,9% o suero salino hipertónico 1%-5%. En función de la corrección necesaria, el uso de hidrocortisona y fludrocortisona puede ser de utilidad.

Crisis epilépticas

El tratamiento antiepiléptico, de primera elección levetiracetam intravenoso, se indica en los pacientes que han presentado crisis. No se recomienda su uso generalizado de forma preventiva³⁶.

Vasoespasmo

Esta complicación se instaura de forma característica entre los días 3 y 12. La presencia de vasoespasmo radiológico se estima en hasta el 60%-70% de los casos, pero solo el 30% de estos generan vasoespasmo clínico o sintomático con hipoperfusión e isquemia cerebral diferida en aproximadamente el 7%. Por otro lado, se documentan pacientes con deterioro neurológico y signos de isquemia cerebral diferida sin evidencia de vasoespasmo radiológico o con vasoespasmo leve. El vasoespasmo se puede cuantificar mediante la escala de Fisher y de Fisher modificada^{32,33}.

Existe una correlación con el volumen de sangre y localización en cisternas de la base, cisuras cerebrales o intraventricular con la presencia de vasoespasmo. Este hecho apunta a productos de degradación de la hemoglobina, especialmente la oxihemoglobina, como uno de los mecanismos, aunque se han propuesto multitud de ellos, entre los que destaca el daño endotelial, para explicar este fenómeno.

El estudio neurosonológico mediante Doppler transcraneal es el método no invasivo de elección para el diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo. El seguimiento neurosonológico debe realizarse cada 24-48 horas, al menos durante las dos primeras semanas o hasta la resolución del vasoespasmo³⁷. Si el estudio neurosonológico es no concluyente y sospechamos la presencia de vasoespasmo o isquemia cerebral diferida, debemos utilizar otros métodos diagnósticos como la TC perfusión (precozmente puede detectar anomalías que predicen el vasoespasmo retardado), angio-TC, angio-RM, RM difusión/perfusión o angiografía en función de cada caso y de su disponibilidad.

El nimodipino es el tratamiento de elección. Se recomienda su administración por vía oral, en dosis de 60 mg cada 4 horas desde el inicio como primera opción si el paciente lo tolera, hasta completar 21 días, pudiéndose reducir la dosis en caso de bradicardia inferior a 50 lpm o hipotensión arterial, con cifras de PAS menores de 90 mmHg. El uso intravenoso se reserva para casos graves con bajo nivel de conciencia e imposibilidad de vía oral. En caso de plantearse la necesidad de mantener la administración del fármaco por vía intravenosa más de dos días, será preciso canalizar una vía central con acceso periférico o una vía central^{32,33}.

Las estatinas o el magnesio se han propuesto como potenciales estrategias para prevenir o mejorar el pronóstico de esta complicación, siendo necesarias por el momento evidencias más sólidas para poder recomendar su empleo generalizado³⁸.

Además, debemos asegurar la correcta perfusión cerebral, evitar la hipotensión y alcanzar un estado de euvolemia. No se recomienda la clásica «triple H» (hipervolemia, hipertensión y hemodilución) porque, en estudios controlados, no ha demostrado buenos resultados y se asocia con la aparición de efectos indeseables como la sobrecarga cardíaca o el edema pulmonar^{32,33}.

Si el vasoespasmo es refractario a las medidas anteriores, ante un déficit neurológico focal brusco con lesiones focales angiográficas congruentes con la clínica o si el paciente presenta alguna contraindicación para llevar a cabo un tratamiento médico óptimo, se debe valorar el tratamiento endovascular con la administración intraarterial de nimodipino o angioplastia del vaso afectado. La dilatación mecánica es muy efectiva, pero debemos recordar que se asocia con un riesgo de complicaciones de hasta un 5% (rotura, oclusión, hemorragia), por lo que se emplea generalmente como último escalón terapéutico.

Actitud ante el aneurisma no roto

El aneurisma intracraneal no roto (AINR) supone un reto para el clínico y una oportunidad para el paciente. Gracias a los avances en los estudios de imagen que se realizan de forma rutinaria, se trata de una situación cada vez más frecuente³⁹.

Se estima una prevalencia de entre el 1% y el 5% de AINR en la población adulta, generalmente de pequeño tamaño y con riesgo de sangrado muy bajo. El cribado a toda la población no está justificado. Las guías de la Sociedad Española de Neurología y la *European Stroke Organization* recomiendan la realización de una angio-RM de cribado solo si se tienen 2 o más familiares de primer grado con HSA aneurismática (frecuencia estimada en estos casos de aneurismas del 8%-20%) y la *American Heart Association/American Stroke Association* lo considera razonable en los casos con al menos un familiar de primer grado con HSA aneurismática. En estos casos familiares, hay una mayor proporción de aneurismas de ACM (a veces simétricos) y múltiples, la HSA ocurre a una edad inferior y además su gravedad suele ser mayor. También está indicado el seguimiento con angio-RM en los pacientes con antecedente personal de HSA aneurismática para descartar la formación de nuevos aneurismas o la recanalización de aneurismas tratados⁴⁰⁻⁴².

El AINR generalmente constituye un hallazgo incidental en pruebas de imagen, aunque puede manifestarse en ocasiones como síndromes compresivos o fenómenos embólicos. Los síntomas y hallazgos en exploración sugieren la localización del aneurisma no roto que está creciendo. Una neuropatía del III nervio craneal, sobre todo cuando se acompaña de dilatación pupilar, pérdida del reflejo fotomotor ipsilateral (pero conservado el contralateral) y dolor focal supraocular o retroocular sugieren la presencia de un aneurisma en la ACoP o en la ACI supraclinoidea. La neuropatía del VI nervio craneal puede indicar la existencia de hipertensión intracraneal por compresión de cisternas, pero también la presencia de un aneurisma en el seno cavernoso. Defectos del campo visual sugieren un aneurisma de la ACoA o de la ACI supraclinoidea.

El mayor metaanálisis realizado para la estimación del riesgo individual de rotura se realiza en diferentes estudios de cohortes que incluyen el «*International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms*» (ISUIA) y el «*Unruptured Cerebral Aneurysms Study*» (UCAS Japan). Este metaanálisis incluyó datos de 8382 pacientes con 10272 aneurismas y 29166 pacientes-año de seguimiento. Los principales factores de

riesgo independientes de rotura del aneurisma fueron: origen geográfico, edad, HTA, tamaño y localización del aneurisma y el antecedente de rotura previa de otro aneurisma. Otros factores relevantes que no se incluyeron en este sistema de puntuación y sí en otros desarrollados para intentar orientar el manejo del AINR y que deben ser tenidos en cuenta en la valoración del riesgo de rotura de un aneurisma son: la historia familiar (2 o más familiares de primer grado) de HSA aneurismática o AINR, el sexo femenino, el consumo de tabaco o alcohol, la presencia de aneurismas múltiples, características morfológicas de riesgo, el crecimiento mayor de 1 mm en controles de imagen o el realce de la pared con la administración de contraste en RM⁴¹.

Debemos sopesar la esperanza de vida, los antecedentes personales del paciente y las particularidades anatómicas del aneurisma para valorar el beneficio de una intervención preventiva, es decir, contraponer el riesgo de rotura con las tasas de morbilidad de cada centro para la realización de tratamientos reparadores, bien sea mediante embolización endovascular o neurocirugía. Por todo ello, debe valorarse cada caso de forma individual, en centros con experiencia en patología cerebrovascular compleja dotados de un equipo multidisciplinar de neurorradiólogos diagnósticos, intervencionistas, neurocirujanos y neurólogos que obtengan un consenso sobre la mejor estrategia personalizada para cada caso. De forma simplificada, hemos resumido en el protocolo asociado a esta actualización las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales para el manejo de AINR, con un punto de corte de referencia de 7 mm para la ayuda en la toma de decisiones. Una vez tomada la decisión de tratamiento, nuevamente debe decidirse la modalidad de tratamiento de forma multidisciplinar. En general, serán de elección las técnicas endovasculares. Se considerará el clipaje quirúrgico, sobre todo en pacientes jóvenes y en aneurismas de ACM o morfológicamente muy complejos sin posibilidad de oclusión completa y duradera por vía endovascular. Si se opta por el manejo conservador, es de vital importancia hacer hincapié en los principales factores de riesgo modificables para evitar la rotura y el crecimiento del aneurisma, fundamentalmente el tratamiento de la HTA y la abstinencia de tabaco^{40,42}.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

- Steiner T, Al-Shahi Salman R, Beer R, Christensen H, Cordonnier C, Csiba L, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. *Int J Stroke*. 2014;9:840-55.
- Díaz-Guzmán J, Egido JA, Gabriel-Sánchez R, Barberá-Comes G, Fuentes-Gimeno B, Fernández-Pérez C. Stroke and transient ischemic attack incidence rate in Spain: The IBERICTUS study. *Cerebrovasc Dis*. 2012;34:272-81.
- Johnson CO, Nguyen M, Roth GA, Nichols E, Alam T, Abate D, et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol*. 2019;18:439-58.
- Greenberg SM, Charidimou A. Diagnosis of cerebral amyloid angiopathy evolution of the Boston criteria. *Stroke*. 2018;49:491-7.
- Sánchez-Caro JM, De Lorenzo Martínez De Ubago I, De Celis Ruiz E, Arribas AB, Calviere L, Raposo N, et al. Transient focal neurological events in cerebral amyloid angiopathy and the long-term risk of intracerebral hemorrhage and death: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Neurol*. 2022;79:38-47.
- Lovelock CE, Cordonnier C, Naka H, Al-Shahi Salman R, Sudlow CL, Edinburgh Stroke Study Group, Sorimachi T, et al. Antithrombotic drug use, cerebral microbleeds, and intracerebral hemorrhage: A systematic review of published and unpublished studies. *Stroke*. 2010;41:1222-8.
- Liu S, Li C. Antiplatelet drug use and cerebral microbleeds: A meta-analysis of published studies. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2015;24:2236-44.
- Pisters R, Lane DA, Nieuwlaar R, De Vos CB, Crijns HJGM, Lip GYH, et al. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: The Euro Heart Survey. *Chest*. 2010;138:1093-100.
- Striban D, Sairanen T, Meretoja A, Pitkaniemi J, Putaala J, Salonen O, et al. Patient outcomes from symptomatic intracerebral hemorrhage after stroke thrombolysis. *Neurology*. 2011;77:341-8.
- Spetzler RF, Martin NA. A proposed grading system for arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 1986;65:476-83.
- Nisson PL, Fard SA, Walter CM, Johnstone CM, Mooney MA, Meybodi AT, et al. A novel proposed grading system for cerebellar arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 2019;132:1105.
- Xi G, Keep RF, Hoff JT. Mechanisms of brain injury after intracerebral haemorrhage. *Lancet Neurol*. 2006;5:53-63.
- Hua Y, Keep RF, Hoff JT, Xi G. Brain injury after intracerebral hemorrhage: the role of thrombin and iron. *Stroke*. 2007;38:759-62.
- Bai Q, Xue M, Yong VW. Microglia and macrophage phenotypes in intracerebral haemorrhage injury: therapeutic opportunities. *Brain*. 2020;143:1297-314.
- Saand AR, Yu F, Chen J, Chou SHY. Systemic inflammation in hemorrhagic strokes – A novel neurological sign and therapeutic target? *J Cereb Blood Flow Metab*. 2019;39:959-88.
- Zhang J, Shi K, Li Z, Li M, Han Y, Wang L, et al. Organ- and cell-specific immune responses are associated with the outcomes of intracerebral hemorrhage. *FASEB J*. 2018;32:220-9.
- Cordonnier C, Klijn CJ, van Beijnum J, Al-Shahi Salman R. Radiological investigation of spontaneous intracerebral hemorrhage: Systematic review and trination survey. *Stroke*. 2010;41:685-90.
- Wada R, Aviv RI, Fox AJ, Sahlas DJ, Gladstone DJ, Tomlinson G, et al. CT angiography «spot sign» predicts hematoma expansion in acute intracerebral hemorrhage. *Stroke*. 2007;38:1257-62.
- Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, Dowlatabadi D, Francis B, Goldstein JN, et al. 2022 Guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage: A guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* [Internet]. 2022 [consultado 24 May 2022];53. Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.000000000000040718>.
- Anderson CS, Huang Y, Wang JG, Arima H, Neal B, Peng B, et al; INTERACT Investigators. Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT): A randomised pilot trial. *Lancet Neurol*. 2008;7:391-9.
- Anderson CS, Heeley E, Huang Y, Wang J, Stapf C, Delcourt C, et al; INTERACT2 Investigators. Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. *N Engl J Med*. 2013;368(25):2355-6.
- Mohr JP, Parides MK, Stapf C, Moquete E, Moy CS, Overbey JR, et al; international ARUBA investigators. Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous mal-

- formations (ARUBA): a multicentre, non-blinded, randomised trial. *Lancet*. 2014;383(9917):614-21.
23. Feigin VL, Rinkel GJ, Lawes CM, Algra A, Bennett DA, van Gijn J, et al. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of epidemiological studies. *Stroke*. 2005;36:2773-80.
24. Sandvei MS, Romundstad PR, Müller TB, Vatten L, Vik A. Risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in a prospective population study: the HUNT study in Norway. *Stroke*. 2009;40:1958-62.
25. Brown RD Jr, Huston J, Hornung R, Foroud T, Kallmes DF, Kleindorfer D, et al. Screening for brain aneurysm in the familial intracranial aneurysm study: frequency and predictors of lesion detection. *J Neurosurg*. 2008;108:1132-8.
26. Refai D, Botros JA, Strom RG, Derdeyn CP, Sharma A, Zipfel GJ. Spontaneous isolated convexity subarachnoid hemorrhage: presentation, radiological findings, differential diagnosis, and clinical course. *J Neurosurg*. 2008;109:1034-41.
27. Frontera JA, Claassen J, Schmidt JM, Wartenberg KE, Temes R, Connolly ES Jr, et al. Prediction of symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage: the modified fisher scale. *Neurosurgery*. 2006;59(1):21-7; discussion 21-7.
28. McCormack RF, Hutson A. Can computed tomography angiography of the brain replace lumbar puncture in the evaluation of acute-onset headache after a negative non-contrast cranial computed tomography scan? *Acad Emerg Med*. 2010;17:444-51.
29. Westerlaan HE, van Dijk MJ, Jansen-van der Weide MC, de Groot JC, Groen RJ, Mooij JJ, et al. Intracranial aneurysms in patients with subarachnoid hemorrhage: CT angiography as a primary examination tool for diagnosis. Systematic review and meta-analysis. *Radiology*. 2011;258:134-45.
30. Jäger HR, Mansmann U, Hausmann O, Partzsch U, Moseley IF, Taylor WJ. MRA versus digital subtraction angiography in acute subarachnoid haemorrhage: a blinded multireader study of prospectively recruited patients. *Neuroradiology*. 2000;42:313-26.
31. Gilo-Arrojo F, Ximénez-Carrillo A, López L, Vivancos J. ¿Es una unidad de ictus un buen recurso asistencial para el manejo de la hemorragia subaracnoidea espontánea? *Rev Neurol*. 2010;50:495-510.
32. ●● Steiner T, Juvela S, Unterberg A, Jung C, Forsting M, Rinkel G; European Stroke Organization. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. *Cerebrovasc Dis*. 2013;35(2):93-112.
33. ●● Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, Derdeyn CP, Dion J, Higashida RT, et al; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2012;43(6):1711-37.
34. ● Rabinstein Alejandro A, Lanzino G, Eelco F, Wijdicks M. Multidisciplinary management and emerging therapeutic strategies in aneurysmal subarachnoid haemorrhage. *Lancet Neurol*. 2010;9:504-19.
35. Molyneux A, Kerr R, Stratton I, Sandercock P, Clarke M, Shrimpton J, et al, for the International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) Collaborative Group. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. *Lancet*. 2002;360:1267-74.
36. Holtkamp M, Beghi E, Benninger F, Kälviäinen R, Rocamora R, Christensen H; European Stroke Organisation. European Stroke Organisation guidelines for the management of post-stroke seizures and epilepsy. *Eur Stroke J*. 2017;2(2):103-15.
37. Lysakowski C, Walder B, Costanza MC, Tramer MR. Transcranial Doppler versus angiography in patients with vasospasm due to a ruptured cerebral aneurysm: a systematic review. *Stroke*. 2001;32: 2292-8.
38. Cheng G, Wei L, Zhi-Dan S, Shi-Guang Z, Xiang-Zhen L. Atorvastatin ameliorates cerebral vasospasm and early brain injury after subarachnoid hemorrhage and inhibits caspase-dependent apoptosis pathway. *BMC Neurosci*. 2009;10:7. doi: 10.1186/1471-2202-10-7.
39. ● Brown RD Jr, Broderick JP. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening. *Lancet Neurol*. 2014;13(4):393-404.
40. ●● Thompson BG, Brown RD Jr, Amin-Hanjani S, Broderick JP, Cockcroft KM, Connolly ES Jr, et al; American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on Epidemiology and Prevention; American Heart Association; American Stroke Association. Guidelines for the Management of Patients With Unruptured Intracranial Aneurysms: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2015;46(8):2368-400.
41. Greving JP, Wermer MJ, Brown RD Jr, Morita A, Juvela S, Yonekura M, et al. Development of the PHASES score for prediction of risk of rupture of intracranial aneurysms: a pooled analysis of six prospective cohort studies. *Lancet Neurol*. 2014;13(1):59-66.
42. ●● Etminan N, de Sousa DA, Tiseo C, Bourcier R, Desal H, Lindgren A, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on management of unruptured intracranial aneurysms. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on management of unruptured intracranial aneurysms. *Eur Stroke J*. 2022;7(3):V. doi: 10.1177/23969873221099736.